



city-zen

Η πόλη στα χέρια σου.

City-zen

<<Η πόλη στα χέρια σου.>>

Project-description.v01

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1093436

ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1093498

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ PROJECT-DESCRIPTION.v01

Editor

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

Peer Reviewer

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

Contributors

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1093436

ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1093498

Τέλος οι αμέτρητες κλήσεις στον Δήμο και η αναμονή χωρίς απάντηση.

Η εφαρμογή City-Zen έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες επικοινωνούν με τις δημοτικές αρχές. Μέσα από μια εύχρηστη και άμεση πλατφόρμα, δίνεται η δυνατότητα να αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο προβλήματα της καθημερινότητας — όπως σπασμένα πεζοδρόμια, καμένες λάμπες ή παράνομη στάθμευση — με φωτογραφία ή βίντεο, τοποθεσία και σύντομη περιγραφή. Ο πολίτης συμμετέχει ενεργά στη βελτίωση της πόλης του, ενώ ο Δήμος αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο για να λαμβάνει, να οργανώνει και να επιλύει τα ζητήματα που πραγματικά απασχολούν την πόλη.

Μια εφαρμογή που φέρνει πιο κοντά τον πολίτη με την αυτοδιοίκηση, μειώνει τη γραφειοκρατία και ενισχύει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

Κύρια Ιδέα

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε με στόχο να παρέχει στους πολίτες ένα εύχρηστο εργαλείο για την καταγραφή και αναφορά προβλημάτων στον δημόσιο χώρο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Βασικές Λειτουργίες

- Υποβολή Αναφοράς:
 - Ο χρήστης-πολίτης πρέπει να τραβήξει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο του προβλήματος σε ζωντανό χρόνο.
 - Επιλογή κατηγορίας προβλήματος (π.χ. πεζοδρόμια, φωτισμός, κυκλοφορία κ.λπ.).
 - Καταγραφή τοποθεσίας μέσω GPS.
 - Προσθήκη περιγραφής του προβλήματος.
 - Υποβολή της αναφοράς στην αρμόδια αρχή.
 - Η κάθε αναφορά θα ανήκει σε μια κατηγορία προβλήματος, θα έχει τοποθεσία (GPS), προτεραιότητα, και τρέχουσα κατάσταση (π.χ. εκκρεμεί, σε επεξεργασία)..
- Παρακολούθηση Αναφορών:
 - Οι χρήστες μπορούν να δουν το ιστορικό των αναφορών τους και την κατάσταση επίλυσης.
 - Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν για την πρόοδο ή την ολοκλήρωση μιας αναφοράς.

- Ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο της αναφοράς και να ενημερώνεται για τα σχόλια και την κατάσταση της αναφοράς.
- Σύστημα Επιβράβευσης:
 - Οι πολίτες που υποβάλλουν έγκυρες αναφορές κερδίζουν πόντους.
 - Οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν για εισιτήρια σε δημόσιες εκδηλώσεις ή εκπτώσεις σε υπηρεσίες του δήμου.
- Μηχανισμός Ελέγχου:
 - Αναφορές που κρίνονται ως ψευδείς ή άσχετες μπορούν να οδηγήσουν σε κυρώσεις για τον χρήστη.
 - Σύστημα αξιολόγησης της εγκυρότητας μιας αναφοράς από τις αρχές.
 - Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται στην κατηγοριοποίηση της αναφοράς ως "Ψευδής Αναφορά", που ενδέχεται να οδηγήσει σε κυρώσεις.
- Διαχείριση από Δημόσιες Αρχές:
 - Οι φορείς μπορούν να λαμβάνουν τις αναφορές, να τις κατηγοριοποιούν και να απαντούν στους πολίτες.
 - Προβολή στατιστικών σχετικά με τις πιο συχνές αναφορές για καλύτερη λήψη αποφάσεων.
 - Ο Δήμος διαχειρίζεται τις αναφορές και τις κατηγοριοποιεί, ενώ παράλληλα μπορεί να προσθέτει σχόλια για την πρόοδο ή την επίλυση του προβλήματος.

Χρήστες και οι ρόλοι τους

Στην εφαρμογή μας υπάρχουν 2 ειδών χρήστες, οι πολίτες και ο δήμος.

- Οι πολίτες δημιουργούν και κατηγοριοποιούν τις αιτήσεις τους, καθώς σε κείμενο μπορούν να αναλύσουν την σοβαρότητα του προβλήματος. Μαζεύουν πόντους για κάθε χρήσιμη αναφορά τους και μπορούν να ενημερώνονται όσο είναι σε εξέλιξη η επίλυση του ζητήματος που έχουν αναφέρει.
- Ο δήμος του οποίου ο ρόλος είναι διπλός
 - διαβάζει όλες τις αναφορές μαζεμένες, διαχωρίζει τις σημαντικές και υλοποιήσιμες από τα εσφαλμένα αιτήματα ή από αυτά τα οποία δεν απευθύνονται στον δήμο.
 - να επικοινωνούν εσωτερικά ώστε να βρουν λύσεις στα αιτήματα που τους έχουν παρουσιαστεί και να απαντάνε σύντομα στο καθένα ξεχωριστά για το πλάνο επίλυσής τους.

Γλώσσες προγραμματισμού και τεχνολογίες

Γλώσσες προγραμματισμού

- **SQL (Structured Query Language):**
Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και ανάκτηση δεδομένων από τη βάση δεδομένων, βελτιστοποιώντας την αλληλεπίδραση με τα δεδομένα της εφαρμογής.
- **HTML (HyperText Markup Language):**
Αποτελεί τη βασική γλώσσα για τη δημιουργία της δομής και του περιεχομένου της κάθε σελίδας της εφαρμογής επιτρέποντας την οργάνωση των στοιχείων της.
- **JavaScript:**
Προσφέρει τη δυνατότητα να προσθέσουμε διαδραστικότητα στην εφαρμογή, με τη δυναμική ενημέρωση του περιεχομένου χωρίς να απαιτείται ανανέωση της σελίδας. Είναι απαραίτητο για τη διαχείριση γεγονότων χρήστη και την αλληλεπίδραση με εξωτερικές υπηρεσίες.
- **CSS (Cascading Style Sheets):**
Καθορίζει την εμφάνιση και τη διάταξη της ιστοσελίδας, δίνοντας τη δυνατότητα για πιο ελκυστικό και λειτουργικό σχεδιασμό. Έτσι, η σελίδα γίνεται πιο ευχάριστη και προσαρμόζεται σε διαφορετικές συσκευές και μεγέθη οθονών.

Εργαλεία και τεχνολογίες

- **Docker:**
Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και διαχείριση containers, επιτρέποντας την απομόνωση των εφαρμογών και την ευκολότερη ανάπτυξή τους σε διάφορα περιβάλλοντα.
- **MySQL Workbench:**
Παρέχει ένα εργαλείο γραφικής διεπαφής για την ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων MySQL, διευκολύνοντας τη σχεδίαση και την εκτέλεση SQL queries.
- **React.js:**
Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη (UI), επιτρέποντας τη δημιουργία δυναμικών και αποδοτικών εφαρμογών με χρήση components.
- **Node.js:**
Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση JavaScript κώδικα σε server side, επιτρέποντας τη δημιουργία ταχέων και αποδοτικών web servers.
- **Express.js:**
Ένα framework για το Node.js που διευκολύνει τη δημιουργία RESTful APIs και

web εφαρμογών, παρέχοντας ένα εύκολο και ευέλικτο τρόπο να διαχειριστείς τις HTTP αιτήσεις.

- **REST API:**
Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ client και server μέσω HTTP αιτήσεων, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.
- **JWT (JSON Web Tokens):**
Χρησιμοποιείται για ασφαλή διαχείριση της αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης των χρηστών σε εφαρμογές web. Είναι απαραίτητο όταν χρειάζεται να ανταλλάσσονται προσωπικά δεδομένα για κάθε χρήστη με τον server και τη βάση δεδομένων κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής.
- **Google Maps API:**
Παρέχει εργαλεία και λειτουργίες για την ενσωμάτωση χαρτών και γεωγραφικών δεδομένων στην εφαρμογή, επιτρέποντας τη δημιουργία διαδραστικών χαρτών.
- **GitHub:**
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και διαχείριση του κώδικα του έργου, επιτρέποντας τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας και την παρακολούθηση των αλλαγών στον κώδικα.

Περαιτέρω επεκτάσεις

- Δημοτικό Blog / Κέντρο Ενημέρωσης.
Ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει άρθρα και ενημερώσεις σε μια ειδική ενότητα blog.
- Ψηφιακή Υποβολή Αιτήσεων
Η εφαρμογή θα επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προς τον Δήμο, όπως αίτηση για αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, αίτηση για κοπή δέντρων, δήλωση για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμο (π.χ. λόγω μετακόμισης), καθώς και γενικές διοικητικές αιτήσεις
- Δημοσιεύσεις Επιλυμένων Προβλημάτων από τον Δήμο
Ο Δήμος θα μπορεί να δημοσιεύει ολοκληρωμένα έργα, με φωτογραφίες πριν και μετά, ημερομηνία ολοκλήρωσης, την υπεύθυνη υπηρεσία και συνοδευτική ενημέρωση προς τους πολίτες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.
- Επέκταση Χάρτη και Παρουσίαση Λυμένων Προβλημάτων
Επέκταση του χάρτη της εφαρμογής για να δείχνει τα λυμένα προβλήματα της περιοχής σε στυλ "story" (όπως στο Instagram).

- Συνομιλία με το AI Chatbot

Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει έναν έξυπνο βοηθό συνομιλίας (AI Chatbot), που θα απαντά σε συχνές ερωτήσεις, θα καθοδηγεί τον χρήστη στη διαδικασία υποβολής αναφορών ή αιτήσεων και θα προσφέρει άμεση υποστήριξη, μειώνοντας την ανάγκη επικοινωνίας με υπάλληλο του Δήμου.



city-zen

Η πόλη στα χέρια σου.

City-zen

<<Η πόλη στα χέρια σου.>>

Domain-model.v01

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1093436

ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1093498

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ DOMAIN-MODEL.v01

Editors

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

Peer Reviewer

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

Υποψήφιες Κλάσεις και Περιγραφή

1. Πολίτης – Οντότητα που αντιπροσωπεύει τον χρήστη της εφαρμογής. Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει αναφορές, να παρακολουθεί την πρόοδό τους και να κερδίζει πόντους επιβράβευσης.
2. Αναφορά – Κάθε αναφορά περιλαμβάνει φωτογραφία ή/και βίντεο, περιγραφή, τοποθεσία, κατηγορία προβλήματος, και προτεραιότητα. Κάθε αναφορά έχει επίσης κατάσταση (π.χ. εκκρεμεί, σε επεξεργασία, ολοκληρώθηκε).
3. Κατηγορία Προβλήματος – Οι διάφοροι τύποι προβλημάτων (π.χ. πεζοδρόμια, φωτισμός, κυκλοφορία).
4. Τοποθεσία – Συντεταγμένες GPS και διεύθυνση του προβλήματος.
5. Δήμος – Η δημόσια αρχή που διαχειρίζεται τις αναφορές, τις κατηγοριοποιεί και ενημερώνει τον πολίτη για την έγκριση/απόρριψη και την πρόοδο τους.
6. Κατάσταση Αναφοράς – Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται μια αναφορά (π.χ. Εκκρεμεί, Σε επεξεργασία, Ολοκληρώθηκε).
7. Σχόλιο Δήμου – Σχόλια και ενημερώσεις που προσθέτει ο δήμος στις αναφορές.
8. Πόντοι Επιβράβευσης – Πόντοι που κερδίζουν οι πολίτες για ολοκληρωμένες αναφορές.
9. Εξαργύρωση Πόντων – Δυνατότητες εξαργύρωσης των πόντων σε εκδηλώσεις ή υπηρεσίες του δήμου.
10. Ψευδής Αναφορά – Αναφορά που έχει χαρακτηριστεί ως μη έγκυρη.
11. Δημοτικό Blog – Ο Δήμος μπορεί να δημοσιεύει άρθρα και ανακοινώσεις, όπως την επιτυχή επίλυση προβλημάτων ή γενικές ανακοινώσεις που αφορούν τους πολίτες.
12. Ψηφιακή Αίτηση – Διαδικασία μέσω της οποίας οι πολίτες υποβάλλουν αιτήσεις στον δήμο.
13. Επιλυμένα Προβλήματα – Αναφορές που έχουν ολοκληρωθεί και δημοσιεύονται από τον δήμο στο Δημοτικό Blog.
14. AI Chatbot – Έξυπνος βοηθός που καθοδηγεί τους χρήστες στην εφαρμογή και παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία.
15. Προτεραιότητα Αναφοράς – Ορίζει την προτεραιότητα κάθε αναφοράς (π.χ. Υψηλή, Μέση, Χαμηλή).
16. Κυρώσεις για Εσφαλμένη Αναφορά – Εφαρμογή κυρώσεων για αναφορές που θεωρούνται ψευδείς ή άσχετες.

17. Μέσα Αναφοράς – Οντότητα που επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλουν φωτογραφίες ή/και βίντεο κατά την καταγραφή του προβλήματος.
 18. Ειδοποιήσεις Προόδου Αναφοράς – Αποστολή ειδοποιήσεων στον χρήστη σχετικά με την πρόοδο της αναφοράς του.
 19. Αξιολόγηση Επιλύσεων – Ο χρήστης αξιολογεί την ποιότητα της επιλυμένης αναφοράς με 5 αστέρια σε 3 τομείς: Χρόνος Επίλυσης, Επικοινωνία, Ποιότητα Λύσης.
-

Για να προσδιορίσουμε τις σχέσεις μεταξύ των κλάσεων στο domain model της εφαρμογής City-Zen, πρέπει να κατανοήσουμε πώς αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και πώς οι πληροφορίες ρέουν μέσα από το σύστημα. Ακολουθεί μια ανάλυση των βασικών σχέσεων μεταξύ των κλάσεων και πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο μοντέλο.

1. Πολίτης ↔ Αναφορά

- Σχέση: Ο πολίτης δημιουργεί και υποβάλλει αναφορές.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N (Ένας πολίτης μπορεί να υποβάλει πολλές αναφορές).
- Επιπλέον Σχόλια: Ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία κάθε αναφοράς.

2. Αναφορά ↔ Κατηγορία Προβλήματος

- Σχέση: Κάθε αναφορά ανήκει σε μία κατηγορία προβλήματος.
- Τύπος σχέσης: N προς 1 (Πολλές αναφορές ανήκουν σε μία κατηγορία προβλήματος).
- Επιπλέον Σχόλια: Η κατηγοριοποίηση βοηθά στον οργανωμένο χειρισμό από τον Δήμο.

3. Αναφορά ↔ Τοποθεσία

- Σχέση: Κάθε αναφορά έχει μια γεωγραφική τοποθεσία.
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1 (Κάθε αναφορά έχει μία μοναδική τοποθεσία).

4. Δήμος ↔ Αναφορά

- Σχέση: Ο Δήμος διαχειρίζεται τις αναφορές.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N (Ο Δήμος μπορεί να διαχειρίζεται πολλές αναφορές).

5. Αναφορά ↔ Κατάσταση Αναφοράς

- Σχέση: Κάθε αναφορά έχει μία κατάσταση (π.χ. εκκρεμεί, σε επεξεργασία, ολοκληρώθηκε).
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1 (Μία αναφορά έχει μία μόνο κατάσταση τη δεδομένη στιγμή).

6. Αναφορά ↔ Σχόλιο Δήμου

- Σχέση: Ο Δήμος προσθέτει σχόλια στις αναφορές.
- Τύπος σχέσης: N προς 1 (Μία αναφορά μπορεί να έχει πολλά σχόλια από τον Δήμο).

7. Πολίτης ↔ Πόντοι Επιβράβευσης

- Σχέση: Οι πολίτες κερδίζουν πόντους για κάθε ολοκληρωμένη αναφορά.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N (Ο πολίτης μπορεί να συγκεντρώνει πόντους από πολλές αναφορές).

8. Πολίτης ↔ Εξαργύρωση Πόντων

- Σχέση: Οι πολίτες εξαργυρώνουν πόντους σε υπηρεσίες του Δήμου.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N (Ένας πολίτης μπορεί να εξαργυρώσει πόντους πολλές φορές).

9. Αναφορά ↔ Μέσα Αναφοράς

- Σχέση: Κάθε αναφορά μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες ή βίντεο.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N (Μία αναφορά μπορεί να έχει πολλά μέσα).

10. Αναφορά ↔ Προτεραιότητα Αναφοράς

- Σχέση: Κάθε αναφορά έχει μία προτεραιότητα (Υψηλή, Μέση, Χαμηλή).
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1 (Μία αναφορά έχει μία μόνο προτεραιότητα).

11. Αναφορά ↔ Ψευδής Αναφορά

- Σχέση: Οι αναφορές μπορούν να χαρακτηριστούν ως ψευδείς.
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1 (Μία αναφορά μπορεί είτε να χαρακτηριστεί ψευδής είτε όχι).

12. Δημοτικό Blog ↔ Επιλυμένα Προβλήματα

- Σχέση: Τα επιλυμένα προβλήματα δημοσιεύονται στο Δημοτικό Blog.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N (Ένα άρθρο μπορεί να αφορά πολλές επιλυμένες αναφορές).

13. Πολίτης ↔ AI Chatbot

- Σχέση: Ο πολίτης αλληλεπιδρά με το AI Chatbot για βοήθεια.
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1 (Ο πολίτης μπορεί να έχει μία συνομιλία κάθε φορά).

14. Πολίτης ↔ Ψηφιακή Αίτηση

- Σχέση: Ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει ψηφιακές αιτήσεις προς τον Δήμο.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N (Ένας πολίτης μπορεί να υποβάλει πολλές αιτήσεις).

15. Αναφορά ↔ Ειδοποιήσεις Προόδου Αναφοράς

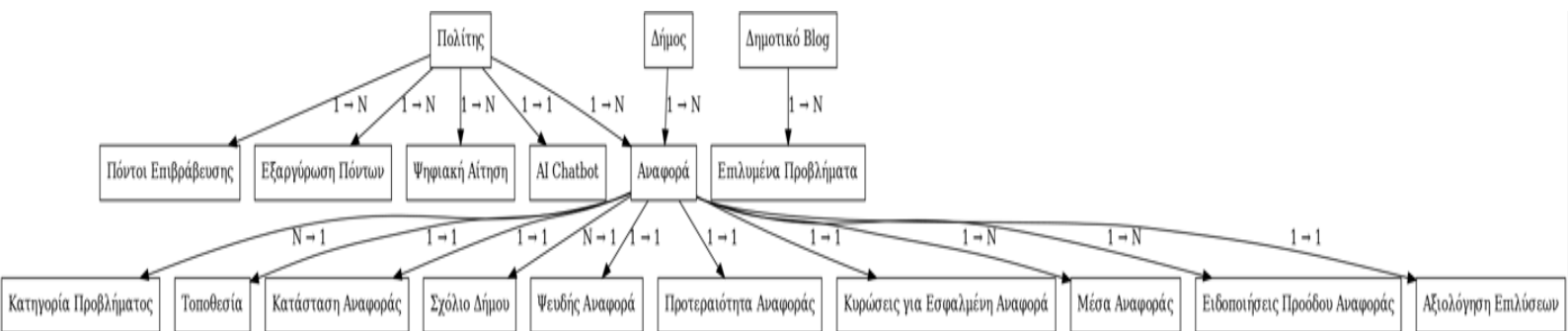
- Σχέση: Οι πολίτες λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με την πρόοδο των αναφορών τους.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N (Μία αναφορά μπορεί να έχει πολλές ειδοποιήσεις).

16. Αναφορά ↔ Αξιολόγηση Επιλύσεων

- Σχέση: Οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν την ποιότητα επίλυσης μιας αναφοράς.
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1 (Κάθε αναφορά μπορεί να έχει μία αξιολόγηση).

17. Αναφορά ↔ Κυρώσεις για Εσφαλμένη Αναφορά

- Σχέση: Οι αναφορές που κρίνονται ψευδείς μπορεί να επιφέρουν κυρώσεις.
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1 (Μία ψευδής αναφορά μπορεί να επιφέρει μία κύρωση).





city-zen

Η πόλη στα χέρια σου.

City-zen

<<Η πόλη στα χέρια σου.>>

Use-case.v01

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1093436

ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1093498

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ USE-CASE.v01

Editors

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1093436

ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1093498

Peer Reviewer & Mockup Designer

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

1. Υποβολή Αναφοράς

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης ανοίγει την εφαρμογή και επιλέγει «Νέα Αναφορά». Ανοίγει η κάμερα της συσκευής και ο πολίτης τραβάει φωτογραφία του προβλήματος. Παράλληλα, η εφαρμογή καταγράφει αυτόματα τις συντεταγμένες GPS και τις μετατρέπει σε οδό. Εμφανίζεται η διεύθυνση και ζητείται από τον χρήστη να την επιβεβαιώσει ή να την τροποποιήσει χειροκίνητα. Στη συνέχεια επιλέγει κατηγορία προβλήματος (π.χ. πεζοδρόμιο, φωτισμός), προσθέτει σχόλιο αν επιθυμεί και υποβάλλει την αναφορά.

2. Παρακολούθηση Αναφορών

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης αφού συνδεθεί, μπορεί να μεταβεί στην ενότητα «Οι Αναφορές μου» και να δει όλες τις παλαιότερες αιτήσεις του, την κατάστασή τους (π.χ. εκκρεμεί, σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε) καθώς και ενημερώσεις ή σχόλια από τον Δήμο.

3. Επισκόπηση & Εξαργύρωση Πόντων

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης, για κάθε έγκυρη και ολοκληρωμένη αναφορά του, συγκεντρώνει πόντους. Μέσα από το προφίλ του μπορεί να δει τους συνολικούς του πόντους και να επιλέξει την εξαργύρωσή τους σε παροχές του Δήμου (π.χ. είσοδο σε δημοτική εκδήλωση, έκπτωση σε δημοτική υπηρεσία).

4. Συνομιλία με AI Chatbot

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει να συνομιλήσει με το Chatbot της εφαρμογής. Το Chatbot τον καθοδηγεί στη διαδικασία υποβολής αναφοράς, του απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση των αιτήσεων του ή του παρέχει πληροφορίες για θέματα Δήμου, μειώνοντας την ανάγκη επικοινωνίας με υπάλληλο.

5. Δημοσίευση Δράσεων & Νέων του Δήμου

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο υπάλληλος μπορεί να δημιουργήσει αναρτήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με δράσεις του Δήμου, έργα, ή σημαντικές ανακοινώσεις, να προσθέσει εικόνες ή αρχεία, και να τις δημοσιεύσει στο Δημοτικό Blog καθώς και .

6. Δημοσίευση Επίλυσης Αναφοράς

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο δήμος επιλέγει μια ολοκληρωμένη αναφορά και δημιουργεί δημοσίευση με φωτογραφίες πριν/μετά ή βίντεο, ημερομηνία επίλυσης και σύντομη περιγραφή, ώστε να είναι ορατή στους πολίτες για σκοπούς διαφάνειας.

7. Διαχείριση Αναφορών από Υπάλληλο

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο δήμος μπορεί να δει τις νέες/εκκρεμείς αναφορές που υποβάλλουν οι πολίτες. Έχει τη δυνατότητα να απορρίψει αιτήσεις με αιτιολόγηση ή να τις εγκρίνει και να τις αλλάξει σε κατάσταση «σε επεξεργασία» ή «ολοκληρώθηκε». Κάθε αλλαγή κατάστασης συνοδεύεται από αυτόματη αποστολή ειδοποίησης στον πολίτη.

8. Αυτόματη Ειδοποίηση προς Πολίτη

- Κύριος Δρών: Σύστημα (triggered από ενέργεια υπαλλήλου)
- Περιγραφή: Με κάθε αλλαγή κατάστασης μιας αναφοράς, το σύστημα αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα/ειδοποίηση στον πολίτη, ενημερώνοντάς τον (π.χ. «Η αναφορά σας βρίσκεται σε επεξεργασία» ή «Η αναφορά σας έχει ολοκληρωθεί»).

9. Αξιολόγηση Επίλυσης Αναφοράς

- Πολίτης
- Περιγραφή: Αφού ολοκληρωθεί μια αναφορά, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να την αξιολογήσει με αστέρια (1–5) σε τομείς όπως «χρόνος επίλυσης», «ποιότητα λύσης» και «επικοινωνία». Μπορεί επίσης να προσθέσει σχόλιο. Η αξιολόγηση αποθηκεύεται και είναι ορατή στον Δήμο.
- Η βαθμολογία του δήμου φαίνεται από όλους τους χρήστες της εφαρμογής

10. Στατιστικά Αναφορών & Απόδοσης

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο δήμος μπορεί να δει συγκεντρωτικά στατιστικά για το πλήθος και τις κατηγορίες των αναφορών, τον μέσο χρόνο επίλυσης, το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών κ.ά. Τα στατιστικά μπορούν να φιλτραριστούν και να εξαχθούν.

Mock up Screens



Εικόνα 1

Όταν ένας χρήστης μπαίνει στην εφαρμογή θα του εμφανίζεται το feed του Δήμου, δηλαδή αιτήσεις που όχι μόνο έχει εγκρίνει αλλά και έχει επιλύσει.

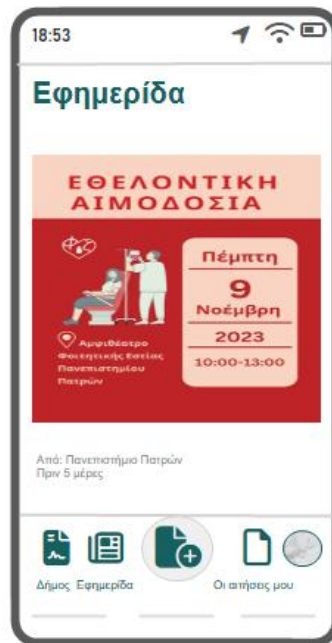
Η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου και της επίλυσης των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από πολίτες σχετικά με ζητήματα αστικού περιβάλλοντος.



Εικόνα 2

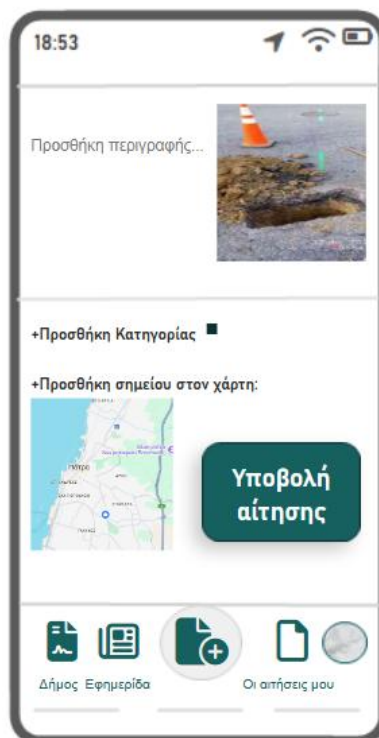
Επιπλέον, ενσωματώνει ένα σύστημα ειδοποιήσεων που ενημερώνει τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο για παρεμβάσεις που αφορούν τροποποιήσεις του οδοστρώματος, τη συντήρηση του δημόσιου φωτισμού και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Στην αρχική οθόνη ο χρήστης μπορεί να δει τους πόντους του και τις επιβραβεύσεις του, ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης βρίσκεται το κύριο μενού.



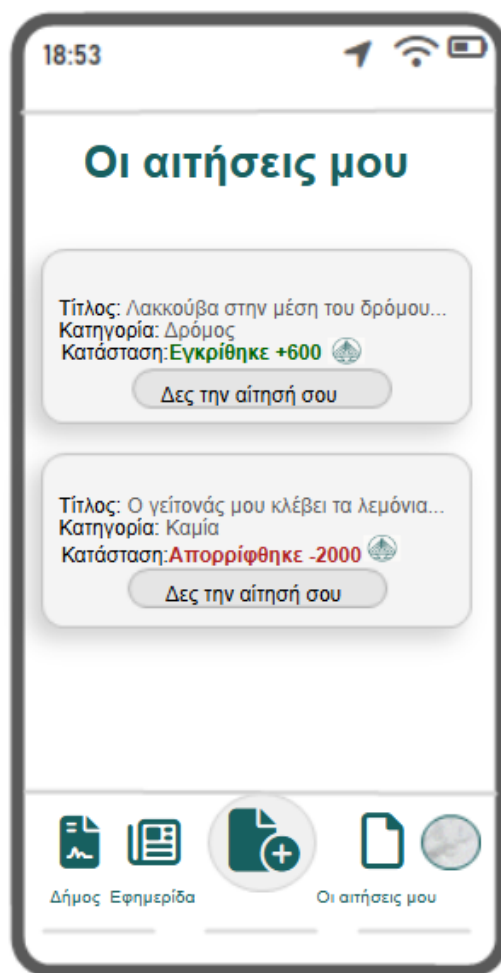
Εικόνα 3

Στην ενότητα "Εφημερίδα", οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις συνολικές δράσεις και παρεμβάσεις του Δήμου, ανεξάρτητα από μεμονωμένες αιτήσεις πολιτών. Η σελίδα αυτή λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, προβάλλοντας στρατηγικές πρωτοβουλίες, έργα υποδομής και ευρύτερες κινητοποιήσεις.



Εικόνα 4

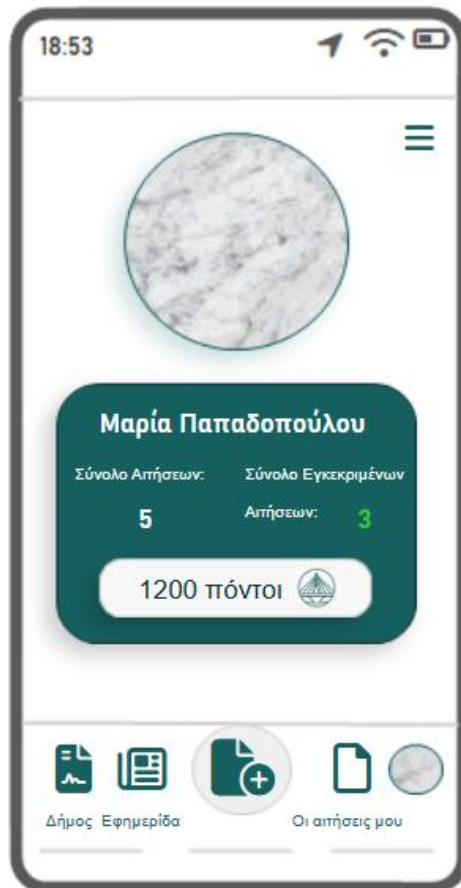
Κατά τη διαδικασία υποβολής νέας αίτησης, ο χρήστης καλείται να καταγράψει οπτικά το κύριο αντικείμενο της αναφοράς του μέσω φωτογραφίας. Στη συνέχεια, συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που προσδιορίζουν τη φύση του προβλήματος, ενώ του παρέχεται η δυνατότητα να το περιγράψει με σαφήνεια, ακολουθώντας κανόνες ευγενικής και εποικοδομητικής επικοινωνίας, αποκλείοντας τη χρήση προσβλητικού ή ακατάλληλου λεξιλογίου.



Εικόνα 5

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται τη σελίδα με τις προηγούμενες αιτήσεις του, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την τρέχουσα κατάσταση κάθε αίτησης. Συγκεκριμένα, θα ενημερώνεται εάν η αίτησή του έχει εγκριθεί, οπότε και θα απονέμονται οι πόντοι επιβράβευσης. Αντίστοιχα, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο χρήστης θα χάνει πόντους. Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης αιτήσεων που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθήσει την πρόοδο των εκκρεμών υποθέσεών του.

Τέλος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει και να επεξεργαστεί το προφίλ του. Στην ίδια σελίδα, θα εμφανίζονται οι συνολικές αιτήσεις που έχει υποβάλει, οι εγκεκριμένες αιτήσεις καθώς και ο συνολικός αριθμός πόντων που έχει συγκεντρώσει. Αυτή η λειτουργία παρέχει στον χρήστη μια συνολική εικόνα της δραστηριότητάς του και της προόδου του στο σύστημα.



Εικόνα 6

Η Εικόνες 1-6 της αρχικής οθόνης του κινητού έχουν σχεδιαστεί πλήρως (όσον αφορά τη μορφοποίηση και το UI του City-Zen) από εμάς. Οι εικόνες που υπάρχουν εντός της εικόνας 1,2,3 και 4 έχουν παρθεί από το διαδίκτυο και υπάρχει σύνδεσμος για αυτές παρακάτω.

Η υλοποίηση του mockup screen έγινε με τη χρήση του εργαλείου WYSIWYG και του Canva.

- https://potholerepair.com/what-we-do/before-and-afters/?fbclid=IwY2xjawJc0PFleHRuA2FlbQlxMAABHVRdAEDZKFuA50MJINozCgPuyar1Z_Y7iyCd6v4wZH_PmRRzd0H_rABz7Jg_aem_UYw9HfRbj3jqj9IGrinq0g
- https://www.upatras.gr/kalesma-gia-aimodosia-9-11-2023-1000-1300-sto-theatro-foititikis-estias-panepistimiou-patron/?fbclid=IwY2xjawJc0W5leHRuA2FlbQlxMAABHc8Cy5m4cftZpr07FwMINMKB_V8aXi4KXOJCTwXVn0kSCkDfzg_SQAIp06A_aem_LJiExJO-HSUDRLwu0Q4_pg

